

1. DATOS DEL PRODUCTO

Tabla 1. Datos del producto terminado.

Código de granel	319875
Nombre de PT	Calmidól Compuesto
Principio activo	Ibuprofeno - Cafeína
Forma farmacéutica	Cápsula
Composición	Cada cápsula contiene Ibuprofeno 200 mg – Cafeína 30 mg
Condiciones de almacenamiento	Conservar en recipientes bien cerrados, protegidos de la luz.
Referencia analítica	Norma Técnica propia

2. **Elementos de Protección Personal:** Bata de seguridad, Botas de seguridad, gafas de seguridad, guantes de Nitrilo.

3. MÉTODOS DE ANÁLISIS

3.1. DESCRIPCIÓN

Visualmente examine una cantidad representativa de la muestra para color, olor, y presencia de material extraño.

- 3.1.1. **Criterio de aceptación:** Cápsulas # 1 color morado – morado, que contiene un polvo blanco, libre de partículas extrañas

3.2. IDENTIFICACIÓN

- 3.2.1. **Criterio de aceptación:** El Cromatograma HPLC de la muestra preparada en la valoración es similar al de los estándares de Ibuprofeno y de Cafeína.

3.3. PESO PROMEDIO

Para Determinar el peso promedio de las cápsulas pese no menos del contenido de 20 cápsulas en una balanza analítica calibrada y calcule el peso promedio.

- 3.3.1. **Criterio de aceptación:** 299,0 – 347,4 mg/capsula

3.4. VALORACIÓN IBUPROFENO Y CAFEINA

3.4.1. **Método:** Cromatografía líquida de alta resolución (HPLC)

3.4.2. **Reactivos:** Agua, Acetonitrilo, Ácido fosfórico

3.4.3. **Fase Móvil:** Disuelva 0,7 mL de Ácido Fosfórico hasta un litro con agua. Prepare una mezcla de esta solución y acetonitrilo (40: 60). Filtrar a través de membrana PVDF 0.45 µm y desgasifique.

3.4.4. **Diluyente:** Acetonitrilo: Agua en proporciones 400:600.

3.4.5. **Preparación solución stock de 4 – Isobutilacetofenona:** Pese 15,0 mg de 4 – Isobutilacetofenona R.S en un balón volumétrico de 25 mL y lleve a volumen con Acetonitrilo.

3.4.6. **Preparación del Estándar (prepare por duplicado):** Pese exactamente 200 mg de Ibuprofeno y 30 mg de cafeína referencia estándar, y transfíralos a un balón volumétrico de 100 mL agregue 30 mL de diluyente y lleve a ultrasonido hasta completa disolución, adicione 2 mL de la solución stock de 4 - Isobutilacetofenona. Disuelva y complete a volumen con diluyente. Filtre a través de membrana PVDF 0,45 µm. Concentración de Ibuprofeno: 2000 ppm, Concentración de Cafeína: 300 ppm, concentración de 4 – Isobutilacetofenona: 12 ppm.

3.4.7. **Preparación de la Muestra (prepare por triplicado):** Pese y mezcle aproximadamente 323,2 mg de polvo, equivalente a 200 mg de Ibuprofeno y 30 mg de Cafeína y transfiera a un balón volumétrico de 100 mL. Adicione 50 mL de diluyente y lleve al ultrasonido hasta completa disolución. Enfríe y complete a volumen con diluyente. Filtre a través de membrana PVDF 0,45 µm. 2000 ppm, Concentración de Cafeína: 300 ppm.

Nota: La solución estándar y las muestras, presentan una estabilidad de 24 horas luego de su preparación a temperatura ambiente.

3.4.8. Condiciones Cromatográficas:

Columna:	ZORBAX Eclipse Plus C18 4,6 x 150 mm
Fase móvil	Mezcla de solución de ácido fosfórico: Acetonitrilo (40:60)
Flujo:	1 mL/minuto
Longitud de onda:	254 nm
Temperatura:	Ambiente
Volumen de inyección:	10 µL
Tiempo de estabilización:	30 minutos Aprox.
Tiempo de Retención	Cafeína 1,5 minutos Ancho de banda 1,0 – 2,0 minutos

Ibuprofeno 5,2 minutos Ancho de banda 4,7 – 5,7 minutos
4-Isobutilacetofenona 7,7 minutos Ancho de banda 7,2 - 8,2 minutos

3.4.9. Procedimiento:

Usando las condiciones cromatográficas de arriba, realice la siguiente secuencia de inyecciones:

Muestra	# de inyecciones
solución estándar 1	5
solución estándar 2	2
Muestra M1	1
Muestra M2	1
Muestra M3	1

3.4.10. Adecuabilidad del sistema

Una vez reinyectada las muestras, revise que se cumplan los siguientes parámetros de adecuabilidad:

Parámetro	Criterio de adecuabilidad
Tailin para las 3 señales	0,8 – 1,8
Platos teóricos	≥ 2000
% RSD solución estándar para las 3 señales	$\leq 2,0 \%$

3.4.11. Cromatograma Guía

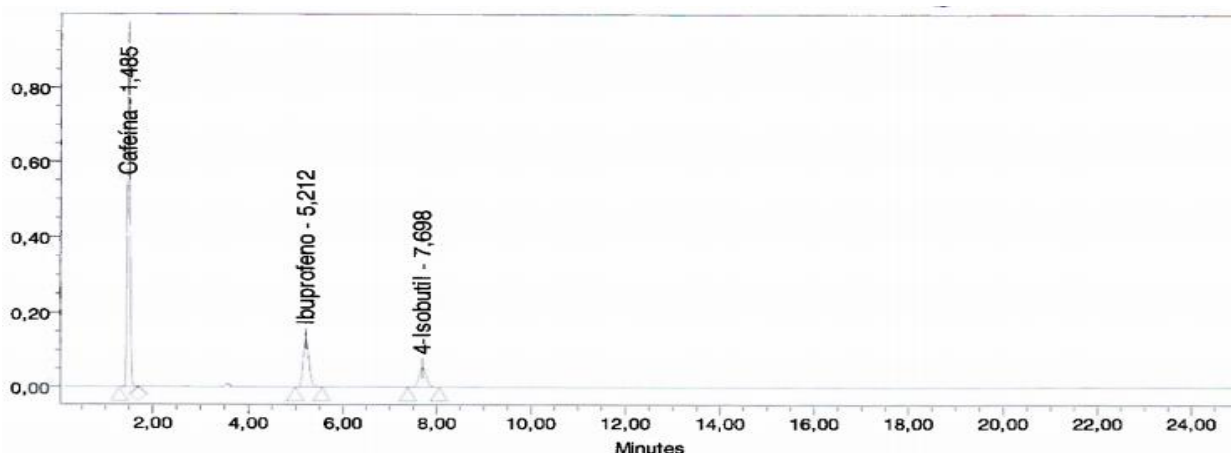


Figura 1. Cromatograma Guía Solución estándar.

3.4.12. **Cálculos:** Determine el contenido de Ibuprofeno y Cafeína en cada capsula de acuerdo a los siguientes modelos de cálculo.

Ibuprofeno:

$$\text{Ibuprofeno (mg/cap)} = \frac{A_{mt}}{A_{est}} \times \frac{P_{est}}{100} \times F_p \times \frac{100}{P_{mt}} \times P_{pcap}$$

Cafeína:

$$\text{Cafeína (mg/cap)} = \frac{A_{mt}}{A_{est}} \times \frac{P_{est}}{100} \times F_p \times \frac{100}{P_{mt}} \times P_{pcap}$$

Donde:

A_m = Área de la muestra.

A_{est} = Área del estándar.

P_m = Peso de la muestra (mg).

F_p = Factor de potencia.

P_{pcap} = Peso promedio de las cápsulas.

3.4.13. **Criterio de aceptación:** Contenido de Ibuprofeno: 180,0 – 220,0 mg/cap (90,0 – 110,0 %)
Contenido de Cafeína: 27,0 – 33,0 mg/cap (90,0 – 110,0 %)

3.5. UNIFORMIDAD DE DOSIFICACIÓN DE IBUPROFENO (POR VARIACIÓN DE PESO)

De los resultados obtenidos para el ensayo de Ibuprofeno (mg/cap), calcule el contenido de Ibuprofeno en cada una de las 10 cápsulas pesadas, expresado como % por la siguiente fórmula.

$$F = \frac{\text{mg Ibuprofeno (ensayo)}}{\text{Peso promedio (mg)} \times \text{etiquetado}} \times 100$$

$$\% \text{ Ibuprofeno} = F \times \text{Peso individual de cada capsula.}$$

A partir de estos resultados calcule: Promedio (x), Desviación estándar (s)

3.5.1. Criterio de Aceptación Normal (L1)

El valor de Aceptación $L1 \leq 15$, Por variación de peso

Obtenga el valor de Referencia (M), teniendo en cuenta que éste depende del valor promedio obtenido (X).

	Valor de referencia (M)	Valor de aceptación (VA)
si $98,5\% \leq X \leq 101,5\%$ entonces	$M=X$	$VA=k*s$
si $X < 98,5\%$ entonces	$M=98.5\%$	$VA=M-X+k*s$
si $X > 101,5\%$ entonces	$M=101.5\%$	$VA=X-M+k*s$

Los valores de k (Constante de aceptabilidad), están dados así:

k = 2.4 para 10 unidades

k = 2.0 para 30 Unidades

Calcule VA utilizando las fórmulas según sea el caso, para determinar el cumplimiento de la prueba de Uniformidad de contenido; teniendo en cuenta que L1 (Máximo valor de Aceptación permitido) es igual a 15.

3.5.2. Segundo Criterio de Aceptación (L2)

En el caso que el valor de aceptación (VA) sea mayor que L1, es necesario realizar la prueba sobre 20 cápsulas adicionales y calcular el valor de aceptación.

Los requerimientos son cumplidos si el valor final de aceptación de las 30 capsulas es menor o igual a L1 y si el contenido individual de ninguna unidad es menor que $(1-L2 \times 0.01) M$ o mayor que $(1+L2 \times 0.01) M$. En este caso $L2 = 25$ a menos que se especifique otra cosa en la monografía individual.

3.6. UNIFORMIDAD DE DOSIFICACIÓN DE LA CAFEINA (Uniformidad de contenido)

3.6.1. **Nota:** Utilice el mismo estándar, solución de Adecuabilidad, condiciones cromatográficas empleadas en el ítem de valoración.

3.6.2. **Diluyente:** Acetonitrilo: Agua (400:600).

3.6.3. **Fase Móvil:** Disolver 0.7 mL de Ácido Fosfórico hasta un litro con agua. Prepare una mezcla de esta solución y acetonitrilo (40: 60). Filtre a través de membrana PVDF 0,45 μm y desgasifique.

3.6.4. **Preparación de la Muestra:** Tome individualmente 10 cápsulas. Transfiera el polvo de cada una de ellas a un balón volumétrico de 100 mL, Adicione 50 mL de diluyente y lleve al ultrasonido hasta completa disolución. Enfríe y complete a volumen con diluyente. Filtre la solución a través de papel Whatman No. 1 o acetato de celulosa circular. Filtre a través de membrana PVDF 0,45 μm .

3.6.5. Cálculos:

$$\% \text{ Cafeína} = \frac{Amt}{Aest} \times \frac{Pest}{100} \times Fp \times \frac{100}{30} \times 100$$

Repita el procedimiento para cada una de las 10 cápsulas

A partir de estos resultados calcule: Promedio (x), Desviación estándar (s)

3.6.6. Criterio de Aceptación Normal (L1)

El valor de Aceptación $L1 \leq 15$ Por uniformidad de contenido

Obtenga el valor de Referencia (M), teniendo en cuenta que éste depende del valor promedio obtenido (X).

	Valor de referencia (M)	Valor de aceptación (VA)
si $98,5\% \leq X \leq 101,5\%$ entonces	$M=X$	$VA=k*s$
si $X < 98,5\%$ entonces	$M=98.5\%$	$VA=M-X+k*s$
si $X > 101,5\%$ entonces	$M=101.5\%$	$VA=X-M+k*s$

Los valores de k (Constante de aceptabilidad), están dados así:

k = 2.4 para 10 unidades

k = 2.0 para 30 Unidades

Calcule VA utilizando las fórmulas según sea el caso, para determinar el cumplimiento de la prueba de Uniformidad de contenido; teniendo en cuenta que L1 (Máximo valor de Aceptación permitido) es igual a 15.

3.6.7. Segundo Criterio de Aceptación (L2)

En el caso que el valor de aceptación (VA) sea mayor que L1, es necesario realizar la prueba sobre 20 capsulas adicionales y calcular el valor de aceptación.

Los requerimientos son cumplidos si el valor final de aceptación de las 30 Capsulas es menor o igual a L1 y si el contenido individual de ninguna unidad es menor que $(1-L2 \times 0.01) M$ o mayor que $(1+L2 \times 0.01) M$. En este caso $L2 = 25$ a menos que se especifique otra cosa en la monografía individual.

3.7. IMPUREZAS ORGANICAS

Nota: Para el tratamiento de las muestras de producto en la técnica de impurezas orgánicas, preparar en balones de vidrio ámbar, usar ultrasonido sin calor, en caso de requerir una mejor solubilidad, se recomienda agitación mecánica, por un tiempo no mayor a 5 minutos

3.7.1. **Método:** Cromatografía HPLC

3.7.2. **Reactivos:** Fosfato Monobásico de Potasio, Acetonitrilo, Ácido Fosfórico, metanol y agua purificada.

3.7.3. **Fase Móvil:** Disuelva 1,52 g de Fosfato Monobásico de Potasio en 400 mL de agua purificada, adicionar 600 mL de acetonitrilo y ajuste a pH 3,0 con Ácido Fosfórico, mL. Filtre a través de membrana 0,45 µm y desgasifique.

3.7.4. **Diluyente:** Metanol.

3.7.5. **Solución Stock de Ibuprofeno:** Pese 400 mg de Ibuprofeno estándar secundario, en un balón volumétrico de 20 mL disuelva y complete a volumen con diluyente. Concentración de Ibuprofeno: 20000 ppm.

3.7.6. **Solución Stock de Ibuprofeno Compuesto Relacionado J:** Pese 5,0 mg de Ibuprofeno Compuesto Relacionado J USP, en un balón volumétrico de 50 mL disuelva y complete a volumen con diluyente. Concentración de Ibuprofeno CRJ: 10 ppm.

3.7.7. **Solución Stock de Ibuprofeno Compuesto Relacionado C:** Pese 10,0 mg de Ibuprofeno Compuesto Relacionado C RS, en un balón volumétrico de 100 mL disuelva y complete a volumen con diluyente. Concentración de ibuprofeno CRC: 100 ppm.

3.7.8. **Solución de Adecuabilidad del Sistema:** Tome una alícuota de 10 mL de la solución stock de Ibuprofeno y adicione a un balón volumétrico de 20mL, adicionar alícuotas de 2mL de cada una de las impurezas J y C al balón volumétrico de 20mL, adicionar diluyente y afore con diluyente. Filtrar por filtro PVDF 0,45µm, e inyectar según las condiciones instrumentales. Concentración de Ibuprofeno: 10000 ppm, Concentración de Ibuprofeno CRJ: 1 ppm, concentración de Ibuprofeno CRC: 10 ppm.

3.7.9. **Preparación de la muestra:** Pese el equivalente a 200 mg de Ibuprofeno (aproximadamente 323,2 mg de polvo) en un balón volumétrico de 20 mL disuelva con metanol, llevar al sonicador por periodo de 20 min, luego reposar y complete volumen con diluyente. Filtre por filtro PVDF 0,45µm y correr según las condiciones cromatográficas. Concentración final de Ibuprofeno: 10000 ppm

3.7.10. **Solución estándar pureza:** De la solución anterior stock de Ibuprofeno tome una alícuota de 1 mL y llévela a un balón volumétrico de 100 mL, complete a volumen con diluyente, de esta solución tome una alícuota de 2 mL y llevarla a un balón volumétrico de 20 mL, a este mismo balón adicione 2 mL de cada impureza J y C y complete con diluyente. Filtre por filtro PVDF 0,45µm y correr según las condiciones cromatográficas. Concentración final de Ibuprofeno: 20 ppm, Concentración de Ibuprofeno CRJ: 1 ppm, concentración de Ibuprofeno CRC: 10 ppm.

3.7.11. **Solución de sensibilidad:** A partir de la solución stock de ibuprofeno tome una alícuota de 1 mL y transfírela a un balón volumétrico de 100 mL, complete a volumen con diluyente y mezcle. De esta solución, transfiera una alícuota de 7 mL y llévela a un balón volumétrico de 100 mL, complete a volumen con diluyente y mezcle. Filtre por filtro PVDF 0,45µm y correr según las condiciones cromatográficas. Concentración final de Ibuprofeno: 14 ppm.

Nota: preparar las soluciones en balones ámbar y usar ultrasonido sin calor. En caso de requerir una mejor solubilidad, se recomienda agitación mecánica por un tiempo no mayor a 5 minutos. Las degradaciones forzadas muestran aparición de impurezas inespecíficas, por lo que se recomienda tratar las muestras en ausencia de calor, humedad y luz.

3.7.12. Condiciones Cromatográficas:

Detector	UV
Longitud de onda (λ)	254 nm
Columna	Luna C18 250 mm x 4,6, 5 µm
Flujo	1,5 mL / min.
Temperatura	30°C
Volumen de Inyección	10 µL
Solución lavado sellos /Jeringa	Agua-Metanol (90-10)
Diluyente	Metanol
Fase móvil	Fosfato monobásico de potasio en agua Acetonitrilo (40:60) pH 3,0.
Concentración Muestra	10000 ppm para Ibuprofeno muestra pureza; 20 ppm para Ibuprofeno en el estándar; 10 ppm para Comp Rel C, y J
Tiempo corrida	15 minutos
Tiempo de retención	Ibuprofeno CRJ: 3,4 minutos Ancho de banda: 4 – 5,4 Ibuprofeno: 7,3 minutos Ancho de banda: 5,3 – 9,3 Ibuprofeno CRJ: 11,8 minutos Ancho de banda: 9,8 - 13,8

3.7.13. Procedimiento:

Usando las condiciones arriba descritas realice la siguiente secuencia de inyecciones:

Muestra	# de inyecciones
solución de Adecuabilidad	1
solución de sensibilidad	1
solución estándar de impureza	5
Muestra	1

3.7.14. Adecuabilidad del sistema

Una vez reinyectada las muestras, revise que se cumplan los siguientes parámetros de adecuabilidad:

Parámetro	Criterio de adecuabilidad
Tailin para ibuprofeno en la solución de adecuabilidad	0,9 – 1,8
Platos teóricos	≥ 2000
Resolución (R) entre los compuestos relacionados y el Ibuprofeno	$> 2,5$.
Relación s/n en la solución de sensibilidad	> 10
% RSD de Ibuprofeno en la solución estándar	$\leq 6,0 \%$

Nombre	TRR	Tiempo Absoluto min.
Ibuprofeno Comp Rel J	0,47	3,4
Ibuprofeno	1,0	7,3
Ibuprofeno Comp Rel C	1,62	11,0

Nota: Ibuprofeno Comp Rel C USP= 4-Isobutilacetofenona

3.7.15. Cromatograma:

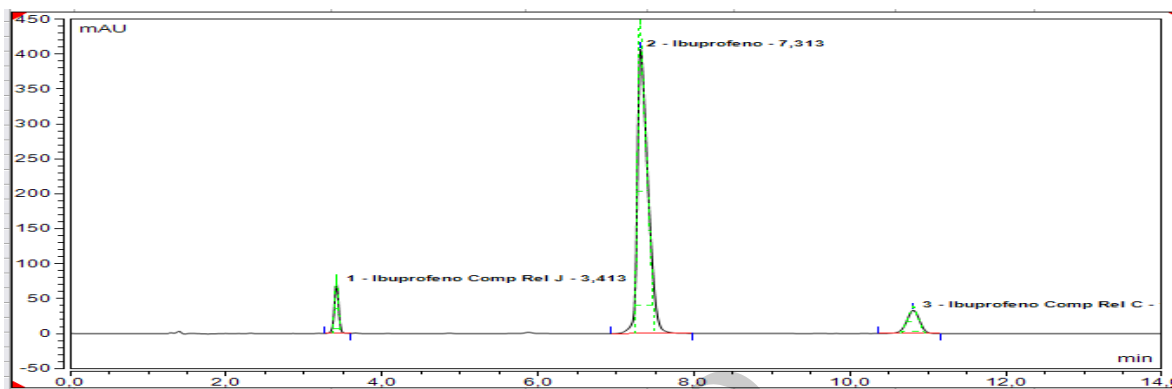


Figura 2. Cromatograma guía solución de Adecuabilidad.

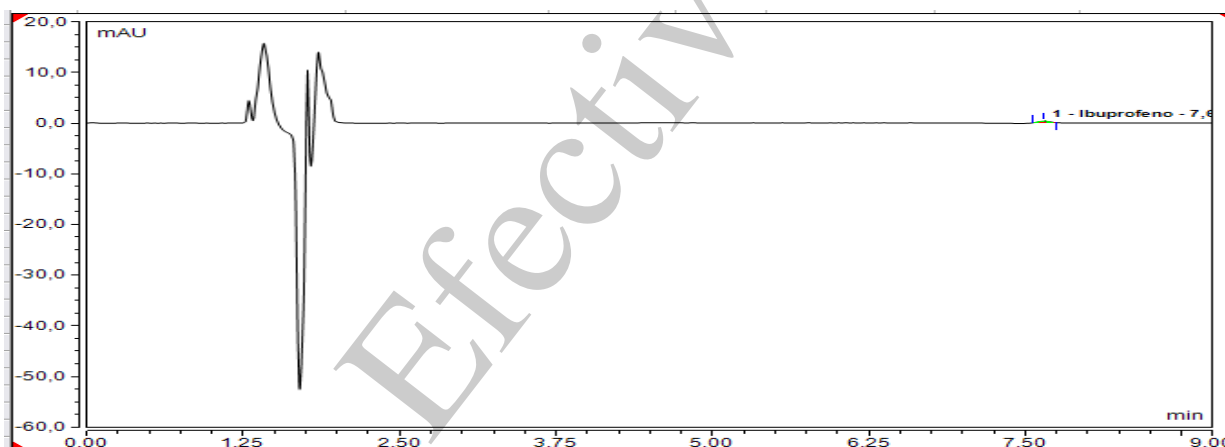


Figura 3. Cromatograma guía solución de sensibilidad.

- Descartar la señal a 5,8 minutos (TRR 0,8), la cual no debe ser cuantificada como impureza inespecífica ya que corresponde a una impureza de síntesis del API.

3.7.16. Cálculos:

$$\% \text{Impureza Jy C} = \frac{A_{\text{Imp. mtra}}}{A_{\text{Imp. std pureza}}} \times 0,001 \times 100$$

$$\% \text{Impureza Inespecíficas} = \frac{A_{\text{Imp. mtra}}}{A_{\text{Imp. std pureza}}} \times 0,002 \times 100$$

Dónde:

Almp.mtra: Área de la impureza en la muestra.
A Imp. Std pureza: Área de la impureza en el estándar.
Pest: Peso del estándar
Fp: Factor de potencia del estándar = Potencia del estándar/100

3.7.17. Criterio de aceptación:

Tabla 2. Criterios de Aceptación impurezas orgánicas

Nombre	Criterio de Aceptación
Ibuprofeno CRJ	<0,2 %
Ibuprofeno	-
Ibuprofeno CRC	<0,25 %
Impurezas inespecíficas	<0,2 %
Total Impurezas	<1,5 %

Nota: En caso de impurezas no detectables, reportar menor al LOD (4,2 ppm = 0,042 %).

3.8. DISOLUCION

3.8.1. Condiciones de Desempeño:

Aparato: N°1 (canastillas)
Velocidad: 100 rpm
Tiempo: 30 minutos
Medio: Buffer fosfato con pancreatina, pH 7,2
Volumen de medio: 900 mL
Temperatura: 37°C +/- 0.5 °C

Nota: Utilice la misma fase móvil preparada en la valoración.

3.8.2. **Preparación medio de disolución:** Búfer fosfato de potasio pH 7,2: pese y disuelva 40,8 g de fosfato de potasio monobásico anhidro, 9 gramos de NaOH y 6 gramos de pancreatina en 5 litros de agua purificada, ajuste a pH 7,2 con ácido fosfórico y complete a volumen a 6 litros.

3.8.3. **Preparación Diluyente 1:** Realice una mezcla de Acetonitrilo – Agua en proporciones 60:40.

3.8.4. **Preparación Diluyente 2:** use medio de disolución como diluyente 2.

3.8.5. **Preparación del Estándar (prepare por duplicado):** Pese exactamente 200 mg de Ibuprofeno y 30 mg de Cafeína anhidra estándar de referencia, y transfíralos a un balón volumétrico de 100 mL, agregue 50 mL de diluyente 1 y lleve a ultrasonido por 15 minutos. Afore con diluyente 1. Transferir una alícuota de 5 mL a un balón volumétrico de 50 mL y aforar con diluyente 2. Filtre el estándar por membrana PVDF de 0,45 µm a un vial e inyecte en el equipo HPLC. Concentración de Ibuprofeno: 200 ppm, concentración de Cafeína: 30 ppm.

3.8.6. **Preparación de la solución muestra:** Coloque el medio de disolución en cada vaso del equipo, a una temperatura de 37°C +/- 0.5 °C. Acondicione el equipo a 100 rpm. Coloque una cápsula en cada canastilla de cada vaso. Opere el equipo y al término de 30 minutos, filtre 10 mL de cada vaso a través de papel Whatman N°1. Filtrar por membrana PVDF 0,45 µm a un vial e inyecte en el equipo HPLC. Concentración de Ibuprofeno: 222,2 ppm, concentración de Cafeína: 33,3 ppm.

Nota:

- La solución estándar y la solución muestra presentan una estabilidad de 48 horas luego de su preparación a condiciones normales de humedad y temperatura.
- En caso de no contar con filtro PVDF de 0,45 µm, use membrar de Nylon de 0,45 µm.

3.8.7. **Condiciones Cromatográficas:**

Columna: Luna C18 (2) 5 µm 250 mm x 4,6 mm Packed by Phenomenex
Fase móvil: Mezcla de solución de ácido fosfórico: Acetonitrilo (40:60)
Flujo: 1,0 mL/minuto
Longitud de onda: 264 nm
Temperatura: 25 °C
Volumen de inyección: 10 µL
concentración de trabajo: Ibuprofeno: 200 ppm, Cafeína: 30 ppm.
Tiempo de corrida: 16 minutos
Tiempo de retención: Cafeína: 2,5 minutos Ancho de banda: 2,0 – 3,0 minutos
Ibuprofeno: 10,9 minutos Ancho de banda: 10,4 – 11,4 minutos

3.8.8. **Procedimiento:** Usando las condiciones cromatográficas de arriba, realice la siguiente secuencia de inyecciones:

Muestra	# de inyecciones
solución estándar 1	5
solución estándar 2	2
Muestra V1	1
Muestra V2	1

Muestra V3	1
Muestra V4	1
Muestra V5	1
Muestra V6	1

3.8.9. Adecuabilidad del sistema

Una vez reinyectada las muestras, revise que se cumplan los siguientes parámetros de adecuabilidad:

Parámetro	Criterio de adecuabilidad
Factor de asimetría	0,8 – 2,0
Platos teóricos en la solución estándar	≥ 1000
% RSD solución estándar para las dos señales	≤ 2,5 %
Resolución	≥ 6

3.8.10. Cromatograma guía

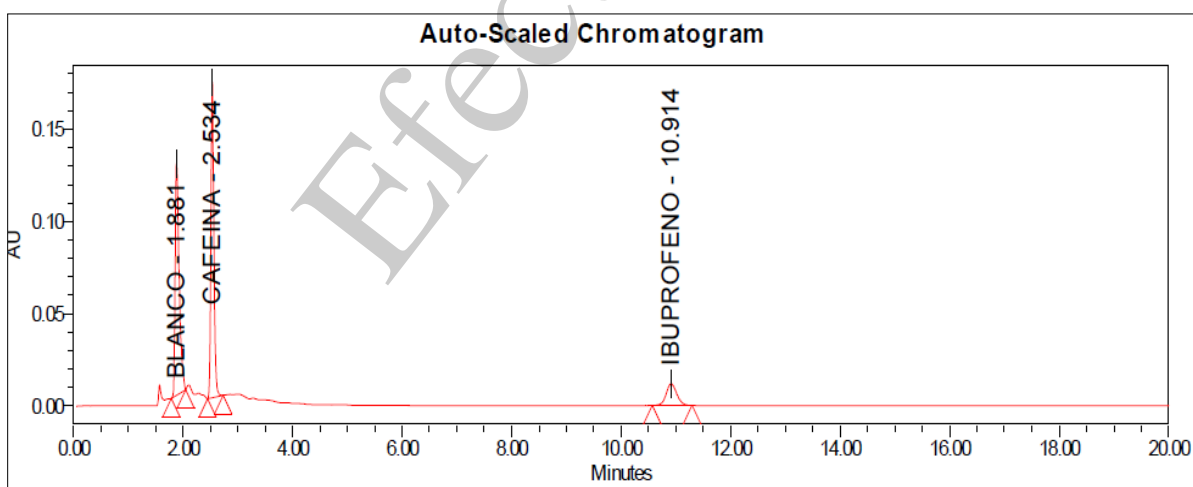


Figura 4. Cromatograma guía de solución estándar.

3.8.11. Cálculos:

$$\% \text{ Disolución ibuprofeno} = \frac{A_{mt}}{A_{est}} \times \frac{P_{est}}{100 \text{ mL}} \times \frac{5 \text{ mL}}{50 \text{ mL}} \times F_p \times \frac{900 \text{ mL}}{200 \text{ mg}} \times 100$$

$$\% \text{ Disolución Cafeína} = \frac{A_{mt}}{A_{est}} \times \frac{P_{est}}{100 \text{ mL}} \times \frac{5 \text{ mL}}{50 \text{ mL}} \times F_p \times \frac{900 \text{ mL}}{30 \text{ mg}} \times 100$$

Donde:

Am: Área del pico de Ibuprofeno o Cafeína la solución muestra
Ast: Área del pico de Ibuprofeno o Cafeína en la solución estándar
Pst: Peso del Estándar de Ibuprofeno o de Cafeína en m)
Fp: Factor de potencia del estándar (Pot Std / 100)

3.8.12. Criterios de Aceptación:

- Mínimo el 75 % (Q) de la cantidad etiquetada de Ibuprofeno se disuelve en 30 minutos.
- Mínimo el 80 % (Q) de la cantidad etiquetada de Cafeína se disuelve en 30 minutos.

Valores hasta 115 % solo se acepta una cápsula. El promedio de n=6 debe ser <110%
Set de disolución con 2 valores mayores a 115% descartar y ejecutar nuevamente el test.

Los requerimientos son cumplidos si las cantidades de ingrediente activo disueltas en cada uno de los casos corresponden a los valores de aceptación indicados en la tabla, a menos que se especifique otra cosa en la monografía individual:

Tabla 2. Criterios de aceptación de disolución.

ETAPA	UNIDADES PROBADAS	CRITERIO DE ACEPTACIÓN
S ₁	6	Cada unidad es no menor que Q + 5 %
S ₂	6	El promedio de las 12 unidades (S ₁ + S ₂) es igual o mayor que Q, y ninguna unidad es menor que Q – 15 %.
S ₃	12	El promedio de las 24 unidades (S ₁ + S ₂ + S ₃) es igual o mayor que Q, no más que dos unidades son menores que Q – 15 %, y ninguna unidad es menor que Q – 25 %.

3.9. MICROBIOLOGIA

Este análisis se realiza según USP vigente capítulo <61> y <62>.

3.9.1. Criterios de aceptación:

- Recuento total de microorganismos aerobios: Máximo 1000 UFC/g.
- Recuento total combinado de Mohos y Levaduras: Máximo 100 UFC/g.
- E. Coli: Ausente/1 g.

4. DETERMINACIÓN DE TRAZAS DE IBUPROFENO EN EQUIPOS DE FABRICACIÓN

4.1. Método: HPLC

4.2. Reactivos: Agua purificada Tipo I, Ácido Fosfórico, Acetonitrilo

4.2.1. Modificador Inorgánico: Disuelva 0,7 mL de Ácido Fosfórico hasta un litro de agua purificada.

4.2.2. Fase móvil: Prepare una mezcla de modificador inorgánico: acetonitrilo (40:60). Filtrar a través de membrana PVDF de 0,45 µm y desgasifique.

4.3. Diluyente: Agua: Acetonitrilo (40:60).

4.4. Solvente de muestra: pese 6,8 g de fosfato de potasio monobásico en 1 litro de agua purificada, ajuste a pH 7,2 con hidróxido de sodio.

4.5. Solución estándar Stock de Ibuprofeno: Pese 25 mg de estándar de Ibuprofeno en un balón volumétrico de 50 mL, adicionar 20 mL de diluyente, sonicar por 5 minutos, repose la muestra y complete a volumen con solvente de muestra. (Concentración Solución Stock - 500 ppm Ibuprofeno).

4.6. Solución estándar Stock de Cafeína: Pese 25 mg de estándar de Cafeína en un balón volumétrico de 50 mL, adicionar 20 mL de diluyente, lleve a ultrasonido por 5 minutos, repose la muestra y complete a volumen con solvente de muestra (Solución Stock - 500 ppm Cafeína).

4.7. Preparación Solución Estándar Mixto (Solución de Adecuabilidad): A un balón de 50 mL, transfiera una alícuota de 10 mL de las respectivas soluciones estándar stock del estándar de Cafeína e Ibuprofeno, lleve a volumen con diluyente. (Concentración 100 ppm).

4.8. Preparación de la muestra: Tome las muestras recolectadas en planta, adicione 5 mL de diluyente de muestra, lleve a ultrasonido durante 5 minutos y transfiera a vial.

4.9. Condiciones Instrumentales

Columna:	Zorbax Eclipse Plus C18 4,6 x 150 mm
Temperatura:	Ambiente
Flujo:	1 mL/minuto
Diluyente:	Agua: Acetonitrilo (40:60)
Fase móvil:	Modificador inorgánico: Acetonitrilo (40:60)
Longitud de onda:	225 nm

Volumen de inyección: 10 µL
 Tiempo de retención: Ibuprofeno 4,7 minutos Ancho de banda 4,6 – 5,2 minutos
 Cafeína 1,5 minutos Ancho de banda 1,2 – 1,7 minutos
 Tiempo de corrida: 8,0 minutos
 Concentración de trabajo: 100 ppm

Nota: Para el tamizaje de muestras y estándares utilizar membrana de Nylon de 0,45 µm sin volumen de saturación. El estándar presenta una estabilidad de 37 horas y las muestras de 72 horas después de su preparación.

4.10. Procedimiento:

Realice 5 inyecciones de la solución estándar, una inyección del blanco y una inyección de cada muestra.

4.11. Condiciones de Adecuabilidad

Ítem	Criterio de aceptación
Factor de asimetría	Entre 0,8 y 2,0
Platos teóricos	No es menor de 1000
%RSD de la solución estándar	No mayor al 2,0 %
Resolución con respecto a cafeína	No menos de 4,0

4.12. Cromatogramas Guía

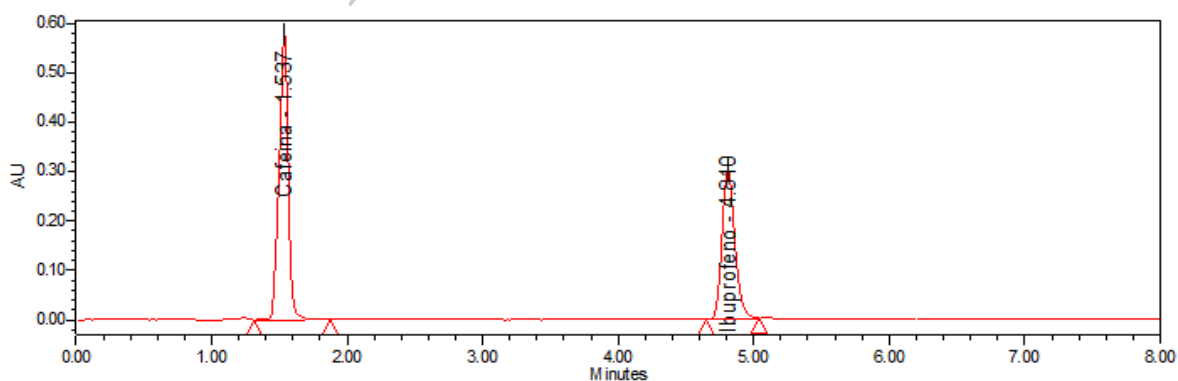


Figura 5. Cromatograma correspondiente a la solución de Adecuabilidad

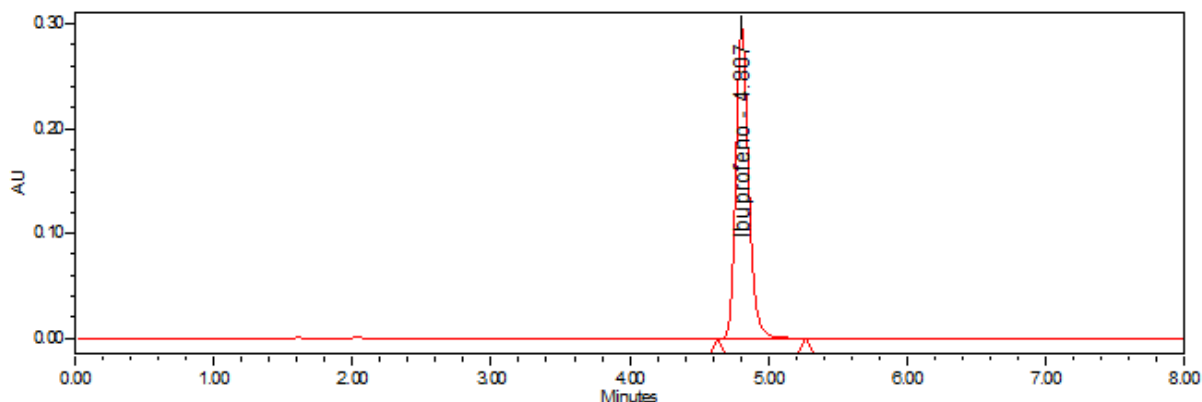


Figura 6. Cromatograma correspondiente al estándar de Ibuprofeno

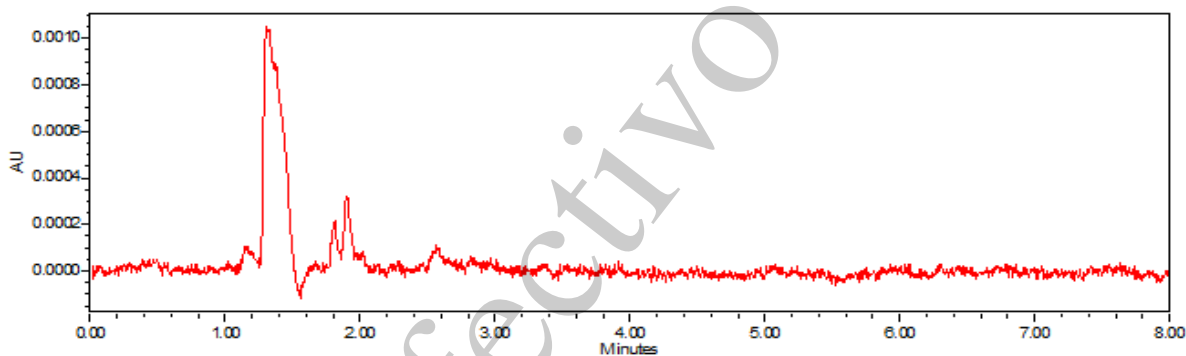


Figura 7. Cromatograma correspondiente al blanco

4.13. Cálculos

$$ppm \text{ de Ibuprofeno} = \frac{A_{mt}}{A_{std}} \times \frac{P_{std}}{50 \text{ mL}} \times \frac{10 \text{ mL}}{50 \text{ mL}} \times F_p \times \text{Factor de recuperación} \times 1000$$

Dónde:

Amt: Área de la muestra
Astd: Área del estándar
Pstd: Peso del estándar
Fp: Factor de potencia del estándar USP

Tabla 3. Factor de recuperación.

Vidrio	Acero	Epóxica	PVC
1,22	1,19	1,19	1,27

5. ESTABILIDAD

5.1. DESCRIPCIÓN

Proceder como se indica en el test de producto terminado.

5.1.1. **Criterio de aceptación:** Cápsulas # 1 color morado – morado, que contiene un polvo blanco, libre de partículas extrañas.

5.2. IDENTIFICACIÓN

5.2.1. **Criterio de aceptación:** El Cromatograma HPLC de la muestra preparada en la valoración es similar al de los estándares de Ibuprofeno y de Cafeína.

5.3. PESO PROMEDIO

Proceder como se indica en el test de producto terminado.

5.3.1. **Criterio de aceptación:** 299,0 – 347,4 mg/capsula

5.4. HUMEDAD

Triture 10 cápsulas. Pese con exactitud 1g de producto triturado y lleve a la termobalanza previamente acondicionar a 100 °C. Mantener la muestra a estas condiciones durante 10 minutos y registrar el valor de pérdida generado por el equipo

5.4.1. **Criterio de aceptación:** Máximo 5 %.

5.5. VALORACIÓN IBUPROFENO Y CAFEÍNA

Proceder como se indica en el test de producto terminado.

5.5.1. Criterio de aceptación:

- **Cafeína:** 27,0 – 33,0 mg/cap (90,0 - 110,0 %).
- **Ibuprofeno:** 180,0 – 220,0 mg/ cap (90,0 - 110,0 %).

5.6. DISOLUCIÓN

Proceder como se indica en el test de producto terminado.

5.6.1. Criterio de aceptación:

- Mínimo el 75 % (Q) de la cantidad etiquetada de Ibuprofeno se disuelve en 30 minutos.
- Mínimo el 80 % (Q) de la cantidad etiquetada de Cafeína se disuelve en 30 minutos.

5.7. IMPUREZAS ORGANICAS

Proceder como se indica en el test de producto terminado

5.7.1. **Criterio de aceptación:** Ver Tabla N°3: Criterios de Aceptación impurezas orgánicas

5.8. MICROBIOLOGIA*

Este análisis se realiza según USP vigente capítulo <61> y <62>.

5.8.1. Criterios de aceptación:

- Recuento total de microorganismos aerobios: Máximo 1000 UFC/g.
- Recuento total combinado de Mohos y Levaduras: Máximo 100 UFC/g.
- E. Coli: Ausente/1 g.

(*) Aplica para meses 0,3 y 6 Acelerado y 24 y 36 Natural

6. REGISTROS GENERADOS

Tabla 4. Registros generados.

IDENTIFICACIÓN	CA- CALI-ESP-000420: Certificado analítico de Calmidol capsulas CA- CALI-ESP-000421: Certificado analítico de Calmidol capsulas ESP- CALI-ESP-000422: Especificaciones técnicas de producto terminado de Calmidol capsulas ESP- CALI-ESP-000423: Especificaciones técnicas de estabilidad de Calmidol capsulas
ALMACENAMIENTO	Batch Record
PROTECCIÓN	Acceso restringido sólo al personal de Control de Calidad
RECUPERACIÓN	Batch Record
TIEMPO DE RETENCIÓN	10 años
DISPOSICIÓN	Dstrucción de los registros por medio de picado

7. ANEXOS

N/A.

5 HISTORIAL DE CAMBIOS

Tabla 4. Historial de cambios generados.

Revisión	Fecha	Razón del cambio	Descripción del Cambio
01	16-08-06	Validación de la Técnica analítica.	Se modifica el volumen de inyección de la disolución de 50µL a 10 µL.
02	28-05-07	Actualización de la uniformidad de Dosificación según la USP 30.	Se actualiza la forma de determinar la Uniformidad de Dosificación. Se Modifica la manera de presentar la hoja de Control de Cambios. Cambio de Logo de Sanofi-Synthelabo a sanofi-aventis.
03	28-07-08	Actualización de instructivo de análisis	Se toma el resultado del ensayo de ibuprofeno de la uniformidad de contenido de la cafeína. Actualización según USP vigente.
04	11-10-11	Actualización de instructivo de análisis Validación de técnica analítica	Se cambia logo. Se valida la técnica analítica debido a que los nombres de los picos de los activos se encontraban invertidos, se cambia columna (Se pasa de columna de 300 mm a 250 mm).Se incluye Limite de 4-Isobutilacetofenona
05	01-02-13	Actualización	Se cambia el formato de documentación, se eliminan la bitácora de analista según control de cambios N° 2012CALIP073
06	23-11-18	Actualización	Se cambia formato, Se adiciona pruebas de impureza orgánicas según validación IO-143-2018 Se cambia nombre de la impureza 4-Isobutilacetofenona por Ibuprofeno Comp Rel C según USP 41 Se adiciona prueba de disolución para cafeína para producto terminado Control de cambio 2018CALIP0341
1.0	08-01-21	Actualización	Migración a GEODE
2.0	09-03-21	Actualización	Se ingresa el ítem de: Determinación de trazas de Ibuprofeno en equipos de fabricación. Bajo el número de CAPPA: CALD21E0023. Se reemplaza la palabra comprimidos por la palabra Cápsula. Bajo el número de control de cambio No: 2021CALIP0078

3.0	12-10-22	Actualización	Se actualiza el método de análisis de Disolución de acuerdo con la validación de la metodología VMA-D-306-2022. Cambio sustentado bajo control de cambio N° 2022CALIP0276.
4.0	14-03-23	Actualización	Se incluye el tiempo de estabilidad de la solución estándar y solución muestra después de su preparación en el análisis de Disolución 3.8.
5.0	05-02-25	Actualización	Se cambia código de granel de acuerdo a codificación de Eurofarma. Se corrige proporción de diluyente y tiempo de retención, se incluye ancho de banda, parámetros de adecuabilidad y estabilidad en solución en el análisis de valoración de acuerdo a validación RVMA 2011. Para impurezas orgánicas, se incluye tiempo de retención en las condiciones cromatográficas y se corrige preparación de solución de sensibilidad de acuerdo a validación VMA-IO-143-2018. Para disolución, se incluye tiempo de retención, ancho de banda, tiempo de corrida y parámetros de adecuabilidad de acuerdo a validación VMA-D-306-2022. Se alienan criterios de microbiología. Cambio sustentado bajo control de cambio documental DCC-000110.

Document Approvals for CALI-INST-000192v5.0

Task: Approvers Approval Verdict: Approve changes & release Approval to be made Effective	Alfonso Vega, Jefe de Cumplimiento de Calidad (alfonso.vega@eurofarma.com) Aprobación 22-Apr-2025 22:47:46 GMT+0000
Task: QA Approval Verdict: Approve changes & release QA Approval to be made Effective	Carolina Sanchez, Jefe de sistemas de aseguramiento de calidad (carolina.sanchez@eurofarma.com) Aprobación de garantía de calidad 04-May-2025 15:47:39 GMT+0000

Efectivo